

Маятник Фуко

Эта статья — о научном эксперименте. О романе Умберто Эко см. [Маятник Фуко \(роман\)](#).

Мáятник Фуко́ — [математический маятник](#), используемый для экспериментальной демонстрации [суточного вращения Земли](#). Представляет собой тело массой до нескольких десятков килограммов на гибком подвесе длиной до нескольких десятков метров. Верхний конец нити укрепляется в [кардановом подвесе](#) или на [упорном подшипнике](#) для свободного движения маятника в любой вертикальной плоскости. Наличие суточного вращения нашей планеты ответственно за постепенный поворот плоскости колебаний маятника относительно связанных с Землёй ориентиров^[1]. Впервые эффект продемонстрирован [Леоном Фуко](#) (1851 год). В настоящее время в мире имеются действующие маятники Фуко, используемые в демонстрационных целях.

Наблюдение за маятником Фуко является одним из способов решения следующей занимательной задачи [Петра Капицы](#)^[2]:

Астрономические наблюдения показывают, что на планете Венера полная облачность, так что «жители» Венеры лишены возможности наблюдать небесные светила. Опишите, каким методом они могли бы точно измерить длину своих суток^[3].

Самый большой в мире маятник Фуко (длиной 98 м, период 20 с) провисел в [Исаакиевском соборе](#) в [Ленинграде](#) с 1931 по 1986 год^{[1][4]}.

Эксперименты

Французский физик и астроном Леон Фуко́ осуществил свой эксперимент в ночь на 3 января [1851 года](#), однако испытание прошло неудачно: проволока не выдержала и оборвалась. После доработки Фуко провёл удачный эксперимент в 2 часа ночи 8 января в том же погребе своего дома на углу улиц [Ассá](#) и [Вожира́р](#) в [Париже](#)^[5]. Для этого был использован маятник длиной 2 метра. В феврале с разрешения [Доминика Араго](#) он повторил опыт в Парижской обсерватории, на этот раз удлинив маятник до 11 метров. В подготовке эксперимента принимал также участие Фромент — ассистент Фуко^[6].

Первая публичная демонстрация была осуществлена уже в марте 1851 года в парижском [Пантеоне](#): под куполом Пантеона он подвесил на стальной проволоке длиной 67 м металлический шар массой 28 кг с закреплённым на нём остриём. Крепление маятника позволяло ему свободно колебаться во всех направлениях, под точкой крепления было сделано круговое ограждение диаметром 6 м, по краю ограждения была насыпана



песчаная дорожка таким образом, чтобы маятник в своём движении мог при её пересечении прочерчивать на песке отметки. Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали верёвкой, после чего верёвку пережгли. Период колебания маятника при такой длине подвеса составляет 16,4 секунды, при каждом колебании отклонение от предыдущего пересечения песчаной дорожки составляет около 3 мм, за час плоскость колебаний маятника поворачивается более чем на 11° по часовой стрелке, то есть примерно за 32 часа совершает полный оборот и возвращается в прежнее положение^{[4][7]}.

Опыты Фуко в Пантеоне проводились по просьбе президента **Второй республики Луи Бонапарта** (будущего Наполеона III)^[8]. Широко распространена история о том, что Папа Пий IX благословил опыт Фуко, который показал бы всемогущество творца Вселенной. Документальных свидетельств благословения не известно^[9].

Эксперимент с маятником Фуко также был проведён на Южном полюсе, где, как предполагалось, вращение земли будет иметь наибольший эффект.^{[10][11]} Маятник был установлен на шестиэтажной лестнице станции **Амундсен-Скотт** и имел длину 33 метра и шар весом 25 кг. Расположение было идеальным: никакой ветер не мог помешать маятнику. Исследователи подтвердили, что период вращения плоскости колебаний составляет около 24 часов.

Маятник Фуко

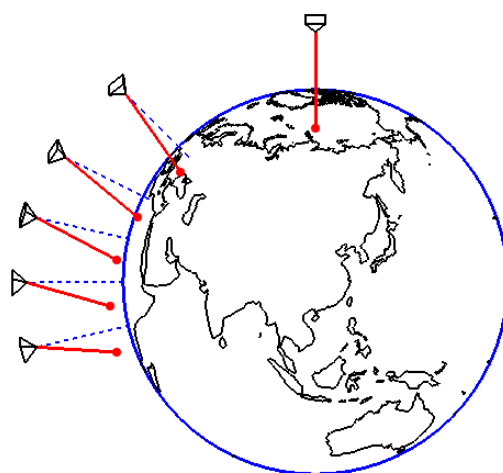
Дата

февраль 1851

возникновения



Маятник Фуко в парижском Пантеоне



Создатель

Жан Бернар Леон
Фуко

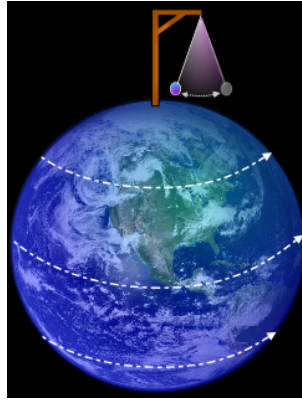
Место создания

Париж



Медиафайлы на Викискладе

Объяснение опыта



Маятник Фуко на Северном полюсе. Ось вращения Земли лежит в плоскости колебаний маятника



Неинерциальная система отсчёта

В неинерциальной системе отсчёта, связанной с Землёй, поворот плоскости качаний маятника можно объяснить действием [силы Кориолиса](#), которая максимальна на полюсе и отсутствует на экваторе^{[1][12]}.

Инерциальная система отсчёта

В [инерциальной системе отсчёта](#) на тело маятника действуют только две силы — сила притяжения со стороны Земли и сила натяжения нити подвеса. Считая тело [материальной точкой](#), получаем, что эти две силы, направленные вдоль пересекающихся в этой точке прямых, однозначно задают плоскость качаний маятника, которая не может изменяться. Следовательно, её вращение относительно поверхности Земли обусловлено вращением планеты вокруг собственной оси^[1].

В простейшем случае — на полюсе, где ось вращения Земли лежит в плоскости качаний маятника — наблюдатель видит вращение этой плоскости в сторону, противоположную вращению Земли, на 360° за [звёздные сутки](#) (23 ч. 56 мин. 4 с, 15° за звёздный час)^[1].

В точке с любой другой географической широтой плоскость качания маятника не может оставаться неподвижной относительно звёзд, а участвует во вращении Земли. Вектор $\vec{\omega}$ угловой скорости вращения этой точки вместе с Землёй может быть разложен на две составляющие: вертикальную $\vec{\omega}_1$, которая и определяет скорость вращения плоскости маятника, и горизонтальную $\vec{\omega}_2$, которая задаёт вращение плоскости качаний маятника вместе с Землёй. Вертикальная составляющая при приближении к экватору уменьшается, поэтому скорость вращения маятника относительно Земли с уменьшением

широты убывает. На [экваторе](#) плоскость колебаний маятника относительно Земли неподвижна^[1].

В южном полушарии картина явления совершенно та же, за исключением того, что вращение плоскости качаний маятника происходит в противоположную сторону^[1].

Расчётные формулы

В произвольной точке с географической [широтой](#) ϕ скорость вращения плоскости колебаний идеального маятника Фуко Ω_P (в градусах в звёздный час) относительно поверхности Земли составляет^[1]:

$$\Omega_P = 15 \sin \phi.$$

Строгое рассмотрение задачи приводит к двум уточнениям. Во-первых, маятник движется не в плоскости, а по конической поверхности. Маятник, запущенный классическим способом — оттягиванием в крайнее положение и пережиганием оттягивающей нити, в точку равновесия не попадает, промахиваясь мимо неё в северном полушарии вправо, а в южном — влево^[1]. На показанной в статье анимации маятник запущен ударом в точку равновесия, поэтому он при каждом колебании возвращается в неё, описывая петли.

Во-вторых, скорость вращения плоскости колебаний маятника зависит и от длины подвеса^[1]:

$$\Omega_P \approx 15 \left[1 - \frac{3}{8} \left(\frac{a}{l} \right)^2 \right] \sin \phi,$$

где a — амплитуда колебаний груза маятника; l — длина нити.

Таким образом, увеличение длины нити уменьшает добавочный член, влияющий на скорость вращения маятника, в связи с чем целесообразно пользоваться маятниками возможно большей длины^[1].

См. также

- [Математический маятник](#)

Примечания

1. *Ерпылев Н. П.* Фуко маятник // Физический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. А. Введенский, Б. М. Вул. — Москва: Советская энциклопедия, 1966. — Т. 5 Спектр — Яркость. — С. 369. — 576 с. — 55 000 экз.

2. Олимпиады по физике. Турнир им. Ломоносова 26.09.1999 (<http://olympiads.mccme.ru/turlom/1999/tl1999.htm>) . Дата обращения: 4 марта 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120130183848/http://olympiads.mccme.ru/turlom/1999/tl1999.htm>) 30 января 2012 года.
3. Капица П. Л. Физические задачи (http://msk.treko.ru/show_dict_167) . — М.: «Знание», 1966. — 16 с. — [Архивировано (http://web.archive.org/web/20091208114610/http://msk.treko.ru/show_dict_167) 8 декабря 2009 года.]
4. Фуко маятник (<https://web.archive.org/web/old.bigenc.ru/text/4725113>) // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
5. Millard F. Beatty. Principles of Engineering Mechanics: Volume 2. Dynamics — The Analysis of Motion (https://google.ru/books/edition/Principles_of_Engineering_Mechanics/vU2vDc1JKpIC?hl=ru&gbpv=1&pg=PA182) . — Springer, 2006. — С. 182. — ISBN 0-387-23704-6. 
6. G. Barenboim, J. A. Oteo. One pendulum to run them all (<https://archive.org/details/arxiv-1304.7922>) (англ.). — 2013. — arXiv:1304.7922.
7. Маятник Фуко (<https://web.archive.org/web/20081031132458/http://planetary-spb.ru/pages/36/>) . Дата обращения: 3 марта 2009. Архивировано из оригинала (<http://www.planetary-spb.ru/pages/36/>) 31 октября 2008 года.
8. Crease R. P. The prism and the pendulum. The ten most beautiful experiments in science (<http://www.iucaa.ernet.in/~scipop/Literature/articles/focupend.htm>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20130927023711/http://www.iucaa.ernet.in/~scipop/Literature/articles/focupend.htm>) от 27 сентября 2013 на Wayback Machine
9. Благословлял ли Ватикан опыты с маятником Фуко? (<http://dictionnaire.narod.ru/foucault-pendulum-and-Vatican.htm>) *dictionnaire.narod.ru*. Дата обращения: 15 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201027053459/http://dictionnaire.narod.ru/foucault-pendulum-and-Vatican.htm>) 27 октября 2020 года.
10. Johnson, George (24 сентября 2002). Here They Are, Science's 10 Most Beautiful Experiments (<https://www.nytimes.com/2002/09/24/science/here-they-are-science-s-10-most-beautiful-experiments.html?pagewanted=all&src=pm>) . *The New York Times*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120531225159/http://www.nytimes.com/2002/09/24/science/here-they-are-science-s-10-most-beautiful-experiments.html?pagewanted=all&src=pm>) 31 мая 2012. Дата обращения: 20 сентября 2012.
11. Baker, G. P. Seven Tales of the Pendulum. — Oxford University Press, 2011. — P. 388. — ISBN 978-0-19-958951-7.

12. Маятник Фуко в Исаакиевском соборе (<https://www.youtube.com/watch?v=kKqufbq83Ts>) на YouTube // Києвнаучфільм, 1979 год

Ссылки

[Сообщить об ошибке](#)

